

運動と勉強 ～勉強は筋肉に任せとけ～

兵庫県立三田祥雲館高等学校 教育講座 17回生 中妻大地 上野将大 小西喜士

序論

- ・僕たちは、それぞれが適切な運動を行えば、計算力が高まるのではないかと思います「運動と勉強」というタイトルで探求を進めました。
- ・適度な運動をすることで、計算力は向上すると考えています。ですが、運動の内容が過度であればそれは逆効果になるのではないかと考えられるので、運動の強度も適切なものをだします。

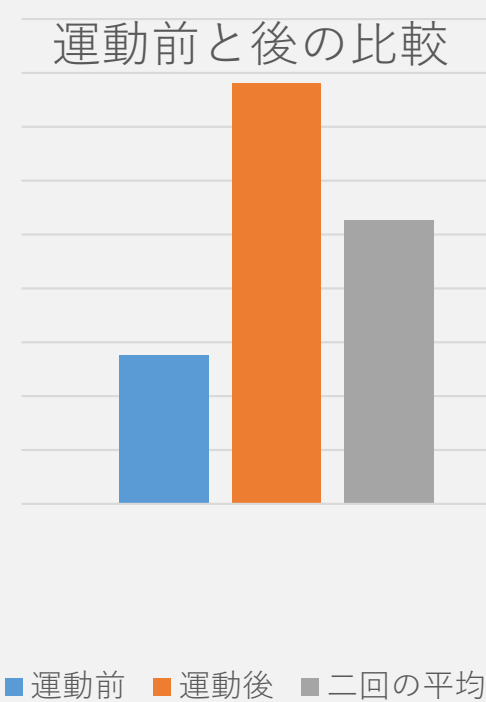
研究手法1

1. 心拍数(20秒間)を測定する
2. 記憶力を計るテストをする。
3. 100メートルを全力で走ってもらう
4. 運動後、すぐに再度心拍数を測り、それをもとに運動強度を測定する
5. 再度記憶力を計るテストをしてもらう

結果1

上の研究手法で研究を行った結果、図のような結果が出た。結果、運動後の方が運動前よりも多くの単語を覚えることができた。運動前の平均得点が7.15点なのに対し、運動後の平均得点が8.16点であった。被験者は12人で、運動前から運動後で記録が落ちた人は2人で、変わらなかった人が4人、上がった人は6人であった。テストの満点は15点である。

運動前と後の比較

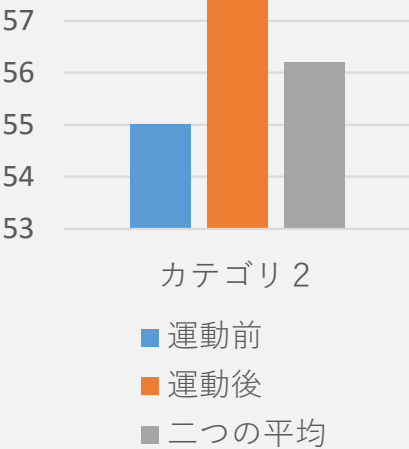
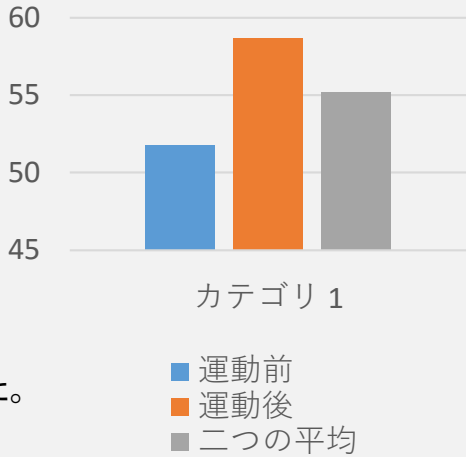


研究手法2

1. 心拍数(20秒間)を測定する
2. 100マス計算をしてもらう(60秒)
3. 筋肉トレーニングをしてもらう
4. 運動後、すぐに再度心拍数を測り、それをもとに運動強度を測定する
5. 再度100マス計算をしてもらう

結果2

上の研究手法で研究を行った結果、右の図のような結果がでた。この実験の被験者は9名で、運動前の平均が51.7点で運動後の平均が58.6点であった。得点が上がった人は8人で、変わらなかった人が1人で落ちた人はいなかった。



左の図は筋肉トレーニングではなく、研究手法1と同じ100メートルを走ってもらった。結果、運動前が55.0点で運動後が57.4点であった。結果をまとめると、どの実験でも運動をした後の方が運動をする前よりも得点が高かった。

考察

このことから、ランニングをしたり筋力トレーニングをした後の記憶力・計算力は向上すると分かった。また、運動強度と結果には相関があった。つまり、運動強度と計算力に関係があると分かった。また、心拍数が運動後に上がっていたことも心拍数と記憶力、計算力と関係がある。

結論

上記の実験を通して、学習する前に運動を行うと、計算力・記憶力に対して少なからず影響を与えることが確認された。実験結果から、100m走は記憶力・計算力を共に向上させることがわかる。同様にバービージャンプも計算力を向上させる働きが確認された。このことから学習の前に100mを全力で走る、もしくはバービージャンプを20回程度行くと計算力・記憶力が高まり、学習の質の向上が見込める。

参考文献

エアロバイク運動時の負荷強度と運動時間が計算成績に及ぼす影響に関する検討
東京工業大学 大学院社会理工学研究科
有酸素が英単語暗記に及ぼす影響の確認